Solución de la pregunta 15

PRECÁLCULO · PATRONES: NÚMEROS TRIANGULARES

En una reunión de 30 personas, cada una saluda a todas las demás una vez. ¿Cuántos saludos hay?

A) 870

B) 900

C) 435

D) 450

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Patrón**
   La persona 1 saluda a 29, la 2 a 28 nuevas, ...: $29 + 28 + \cdots + 1$.

2. **Suma**
   $\frac{29 \cdot 30}{2}$.

3. **Resultado**
   435.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cuenta cada saludo dos veces: $30 \cdot 29$.

B) Calcula 30^2.

D) Calcula $\frac{30^2}{2}$.

Idea clave. Contar sin repetir lleva a sumas aritméticas.